

Angel-in-Pocket 2.0

Центральный агент принятия решений с интеграцией GRA-устойчивости

bitsoev oleg

26 июня 2026 г.

Аннотация

Angel-in-Pocket 2.0 — это центральный AI-агент, который объединяет бизнес, науку, производство и творчество в единую систему принятия решений. В качестве бэкенда устойчивости используется GRA-Core, который анализирует сценарии, выявляет противоречия и обнуляет нестабильные ветви. Архитектура ориентирована на расширяемый монорепозитарий с модулями для ангела, бизнеса, финансов, подписок, науки, искусства, backend- и frontend-слоёв.

Ключевые слова: ИИ-агенты, бизнес-автоматизация, подписки, бухгалтерия, налоги, наука, искусство, устойчивость, GRA.

1 Введение

Angel-in-Pocket 2.0 представляет собой центрального агента, который принимает пользовательскую цель и превращает её в рабочий план действий. Пользователь задаёт намерение, ограничения и предпочтения, а система на их основе строит сценарии, оценивает их и выбирает устойчивый вариант.

Ключевая особенность проекта — интеграция GRA-Core как слоя устойчивости. Этот слой нужен для ранжирования стратегий, поиска противоречий и удаления неэффективных ветвей до того, как они начнут расходовать ресурсы.

2 Постановка задачи

Цель системы можно представить как преобразование множества входов в единую операционную политику:

$$(V, P, C) \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow \Pi,$$

где V — видение пользователя, P — модель предпочтений, C — ограничения, B — бизнес-канва, G — граф процессов, а Π — итоговая политика исполнения.

Задача агента состоит не только в генерации ответа, но и в поддержании согласованности между бизнесом, финансами, наукой и творческими процессами.

3 Архитектура репозитория

Монорепозитарий разделён на несколько доменных слоёв:

- **angel** — центральное ядро агента и планировщик.
- **business** — арбитраж, продажи, маркетинг, стратегия и тактика.

- **finance** — бухгалтерия, учёт, доходы, расходы и налоги.
- **billing** — подписки, тарифы, платёжные провайдеры и удержание клиентов.
- **production** — планирование производства, закупки и себестоимость.
- **science** — анализ данных, гипотезы и экспериментальные сценарии.
- **arts** — музыка, изображение, текст и креативные задачи.
- **gra_integration** — слой связи с GRA-Core.
- **backend** — API и серверная логика.
- **frontend** — пользовательский интерфейс и дашборды.

Каждый слой может работать независимо, но все важные решения проходят через общий слой устойчивости.

4 Ядро агента

Ядро агента получает цель и контекст, после чего строит набор сценариев. Каждый сценарий оценивается по полезности, риску и устойчивости.

Формально полезность можно записать как:

$$U(a \mid s) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \phi_i(a, s),$$

где a — действие, s — состояние системы, ϕ_i — критерии оценки, а w_i — веса приоритетов.

Выбранное действие определяется как:

$$a^* = \arg \max_a U(a \mid s).$$

5 Бизнес-модуль

Бизнес-слой отвечает за маркетинг, продажи, стратегию, тактику и арбитраж. В проекте предусмотрена логика типа «купить дешевле, продать дороже», а также анализ рынка, воронки продаж и продуктовые стратегии.

Стратегию можно описать как оптимизацию прибыли при ограничениях риска:

$$\Pi = R - O - \tau,$$

где R — выручка, O — операционные расходы, а τ — налоги.

6 Финансы и бухгалтерия

Финансовый слой ведёт учёт денежных потоков, журнал операций, базовый план счетов и простые налоговые сценарии. Бухгалтерия нужна не как отдельная формальность, а как часть общей логики принятия решений.

Для любого проекта можно рассматривать:

- доходы,
- расходы,
- обязательства,
- денежный остаток,
- налоговую нагрузку.

7 Подписки и монетизация

Billing-модуль поддерживает разные модели монетизации:

- подписка по тарифам,
- разовая оплата,
- usage-based billing,
- донаты,
- корпоративные планы,
- кастомные офферы.

Подписочная модель может быть записана как:

$$T_i = \{p_i, b_i, r_i, c_i\},$$

где p_i — цена, b_i — биллинговый период, r_i — удержание, а c_i — риск оттока.

8 Наука

Научный модуль предназначен для работы с данными, гипотезами и моделями. Он может применять symbolic regression, анализировать таблицы, сравнивать гипотезы и формировать отчёты.

Одна из типовых задач — поиск формулы по данным:

$$\min_f \mathcal{L}(f; D) + \lambda \cdot \Omega(f),$$

где $\mathcal{L}$ — ошибка на данных, а Ω — штраф за сложность модели.

9 Искусство

Творческий модуль поддерживает генерацию текста, музыки и визуального контента. Он может работать как соавтор, куратор или редактор, а не только как генератор.

Для креативных решений полезно учитывать новизну:

$$U_{\text{creative}}(a \mid s) = \log P(a \mid s) + \beta \cdot N(a, s),$$

где $N(a, s)$ — мера новизны, а β задаёт баланс между качеством и оригинальностью.

10 GRA-устойчивость

GRA-Core в этой архитектуре выполняет роль слоя проверки и обнуления. Если сценарий слишком противоречив, дорог или нестабилен, он должен быть пересмотрен или удалён.

Условие сохранения ветви можно записать так:

$$\text{Keep}(x) \iff U(x) - K(x) > 0,$$

где $U(x)$ — полезность, а $K(x)$ — стоимость, риск и противоречие.

11 Заключение

Angel-in-Pocket 2.0 — это не просто ассистент и не просто бизнес-бот. Это единый агент принятия решений, который соединяет бизнес, финансы, науку, искусство и производство под управлением GRA-устойчивости.

Архитектура проекта рассчитана на расширение и позволяет добавлять новые домены без разрушения ядра.

Список литературы

- [1] LaTeX Project. *LaTeX: A document preparation system*. <https://www.latex-project.org/>
- [2] CTAN. *The Comprehensive TeX Archive Network*. <https://ctan.org/>
- [3] GRA-Core: Unified Hierarchical Stability Library. Репозиторий и документация проекта.